基本情報技術者試験　テクノロジ系　No.4

システム構成要素

システムの構成・システムの評価指標

目次

1. 4-1 システムの構成（26語）
2. 4-2 システムの評価指標（18語）
3. まとめ

4-1 システムの構成 まとめ表

冗長構成の比べ方		
方式	**普段の動き**	**障害のとき**
デュアルシステム	2組で同じ処理をして結果を照合	片方を切り離して続ける
デュプレックスシステム	1組が本番、もう1組は待機	待機系に切り替える
ホットスタンバイ	待機系も起動済み	すぐ切り替わる
コールドスタンバイ	待機系は止めている	起動してから切り替える

4-1 システムの構成 処理形態

集中処理
しゅうちゅうしょり / Centralized Processing

1台の大きなコンピュータですべて処理する形態

ポイント 管理しやすいが、止まると全体が止まる

分散処理
ぶんさんしょり / Distributed Processing

複数のコンピュータで処理を分け合う形態

ポイント 一部が止まっても続けやすいが、管理が複雑

バッチ処理
一括処理 / Batch Processing

データを一定期間ためて、まとめて処理する方式

例 月末の給与計算

リアルタイム処理
Real-time Processing

データが発生したらすぐに処理する方式

例 座席予約、銀行ATM

クライアントサーバシステム
Client Server System

サービスを頼む側（クライアント）と提供する側（サーバ）に役割を分けたシステム

ポイント 2層はクライアントがアプリの処理も持つ。3層はプレゼンテーション層・アプリケーション層・データ層に分ける

3層クライアントサーバシステム
3-tier Client Server

画面（プレゼンテーション層）、業務処理（アプリケーション層）、データ管理（データ層）の3つに分けた構成

ポイント 業務処理はアプリケーションサーバが担当する。修正の影響を小さくできる

4-1 システムの構成 処理形態・システムの構成方式

シンクライアント
Thin Client

端末には画面表示と入力だけをさせ、処理やデータはサーバに置く方式

ポイント 端末にデータが残らないので情報漏えいを防ぎやすい

VDI
ぶいでぃーあい / Virtual Desktop Infrastructure

サーバ上の仮想マシンでデスクトップ環境を動かし、端末に画面だけ送る仕組み

ポイント クラウド事業者が提供する形態はDaaS

Virtual＝仮想の／Desktop＝デスクトップ環境／Infrastructure＝基盤

ピアツーピア
Peer to Peer

対等な関係のコンピュータどうしが直接データをやり取りする形態

ポイント サーバを置かない

プル型・プッシュ型
Pull, Push

プル型は受け手が自分から情報を取りに行く方式、プッシュ型は送り手が受け手に届ける方式

例 Webページの閲覧はプル型、通知はプッシュ型

デュアルシステム
Dual System

2組のシステムで同じ処理を同時に行い、結果を照合する方式

ポイント 信頼性は高いが費用もかかる

デュプレックスシステム
Duplex System

1組を本番で動かし、もう1組を障害に備えた予備にする方式

ポイント 予備の待ち方でホットスタンバイ・コールドスタンバイに分かれる

4-1 システムの構成 システムの構成方式

クラスタ
Cluster

複数のコンピュータをつないで、1台のシステムのように動かす構成

ポイント 負荷分散や、障害時の切替え（フェールオーバ）に使う

スケールアウト
Scale Out

サーバの台数を増やして処理能力を上げる方法

ポイント 負荷分散しやすい処理に向く

スケールアップ
Scale Up

1台のサーバのCPUやメモリを強くして処理能力を上げる方法

仮想化
かそうか / Virtualization

1台の物理的なコンピュータの上で、複数の仮想的なコンピュータを動かす技術

ポイント ライブマイグレーションは、動いたまま別の物理サーバへ移すこと

コンテナ型仮想化
Container

OSを共有して、アプリごとに分けた実行環境（コンテナ）を動かす方式

ポイント 仮想マシンより軽く、すぐ起動する

マイクロサービス
Microservices

システムの機能を、小さく独立したサービスに分けて組み合わせる構成

ポイント 1つにまとめた構成はモノリシック。マイクロサービスは部分ごとに変更しやすい

4-1 システムの構成 システムの構成方式・クラウドサービス

RAID
れいど / Redundant Arrays of Inexpensive Disks

複数のディスクを組み合わせて、速さや信頼性を高める技術

ポイント RAID 0＝ストライピング（分散して速く、冗長なし）、RAID 1＝ミラーリング（同じデータを複数に）、RAID 5＝データとパリティを分散

Redundant＝冗長な／Arrays＝並べたもの／Inexpensive Disks＝安価なディスク

NAS
なす / Network Attached Storage

ネットワークに直接つなぐファイルサーバ専用の記憶装置

Network＝ネットワーク／Attached＝接続された／Storage＝記憶装置

クラウドコンピューティング
Cloud Computing

サーバやソフトウェアを、インターネット経由で必要な分だけ使う形態

ポイント 自社で持つのはオンプレミス

SaaS
さーす / Software as a Service

アプリケーションまでを事業者が用意し、利用者はそのまま使うサービス

例 Webメール、オンライン表計算

Software＝ソフトウェア／as a Service＝サービスとして

4-1 システムの構成 クラウドサービス

PaaS
ぱーす / Platform as a Service

OSやミドルウェアなど、アプリを動かす基盤を提供するサービス

ポイント 利用者はアプリを作って載せる

Platform＝実行基盤／as a Service＝サービスとして

IaaS
いあーす / Infrastructure as a Service

サーバ・ストレージ・ネットワークなどの設備を提供するサービス

ポイント OSから上は利用者が管理する

Infrastructure＝基盤設備／as a Service＝サービスとして

DaaS
だーす / Desktop as a Service

仮想デスクトップ環境をクラウドで提供するサービス

Desktop＝デスクトップ環境／as a Service＝サービスとして

エッジコンピューティング
Edge Computing

利用者や機器の近くにサーバを置いて処理する方式

ポイント 遅延を減らし、通信量を抑えられる

4-2 システムの評価指標 まとめ表

稼働率の計算	
構成	**稼働率**
単体	MTBF ÷ (MTBF ＋ MTTR)
直列（両方動く必要）	A × B
並列（どちらかが動けばよい）	1 − (1−A) × (1−B)

4-2 システムの評価指標 性能・信頼性

スループット
Throughput

単位時間あたりに処理できる仕事の量

例 1秒あたりの処理件数

レスポンスタイム
応答時間 / Response Time

要求を出し終えてから、最初の応答が返ってくるまでの時間

ポイント 主にオンライン処理で使う

ターンアラウンドタイム
Turnaround Time

処理を依頼してから、すべての結果を受け取るまでの時間

ポイント 主にバッチ処理で使う

ベンチマーク
Benchmark

標準的なプログラムを実行して、性能を比べる方法

例 SPEC、TPC

キャパシティプランニング
Capacity Planning

将来の利用量を見込んで、必要な処理能力や設備を計画すること

RASIS
らしす

システムを評価する5つの観点。信頼性・可用性・保守性・保全性（完全性）・安全性

Reliability＝信頼性／Availability＝可用性／Serviceability＝保守性／Integrity＝保全性／Security＝安全性

4-2 システムの評価指標 信頼性・信頼性設計

MTBF
えむてぃーびーえふ / Mean Time Between Failures

故障してから次に故障するまでの平均時間。平均故障間隔

ポイント 長いほど信頼性が高い。稼働時間の合計 ÷ 故障回数

Mean Time＝平均時間／Between Failures＝故障と故障の間の

MTTR
えむてぃーてぃーあーる / Mean Time To Repair

故障してから修理が終わるまでの平均時間。平均修復時間

ポイント 短いほど保守性が高い

Mean Time＝平均時間／To Repair＝修理までの

稼働率
かどうりつ / Availability

システムが使える状態にある時間の割合

例 MTBF 3,600時間・MTTR 900時間なら 3,600÷4,500＝0.8

故障率
こしょうりつ / Failure Rate

単位時間あたりに故障する割合。1 ÷ MTBF

バスタブ曲線
Bathtub Curve

時間と故障率の関係を表す、浴槽の形の曲線

ポイント 初期故障期（だんだん減る）→ 偶発故障期（一定）→ 摩耗故障期（増える）

フォールトアボイダンス
Fault Avoidance

品質の高い部品を使うなどして、故障そのものが起きないようにする考え方

4-2 システムの評価指標 信頼性設計

フォールトトレランス
Fault Tolerance

故障が起きても、システム全体としては動き続けるようにする考え方

ポイント 冗長化が代表的な方法

フェールセーフ
Fail Safe

故障したときに、安全な側に止まるようにする設計

例 信号機の故障時はすべて赤にする

フェールソフト
Fail Soft

故障した部分を切り離し、機能を落としてでも動き続ける設計

フールプルーフ
Fool Proof

人が誤った操作をしても、危険が起きないようにする設計

例 ドアが閉まらないと動かない電子レンジ

フォールトマスキング
Fault Masking

故障の影響を、冗長な部分で打ち消して外に見せない仕組み

バックアップ
Backup

障害に備えてデータを複製しておくこと

ポイント フル＝全部、差分＝最後のフルバックアップ以降の変更、増分＝直前のバックアップ以降の変更

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
4-1 システムの構成	集中処理・分散処理・バッチ処理・リアルタイム処理・クライアントサーバシステム・3層クライアントサーバシステム・シンクライアント・VDI・ピアツーピア・プル型・プッシュ型・デュアルシステム・デュプレックスシステム・クラスタ・スケールアウト・スケールアップ・仮想化・コンテナ型仮想化・マイクロサービス・RAID・NAS・クラウドコンピューティング・SaaS・PaaS・IaaS・DaaS・エッジコンピューティング
4-2 システムの評価指標	スループット・レスポンスタイム・ターンアラウンドタイム・ベンチマーク・キャパシティプランニング・RASIS・MTBF・MTTR・稼働率・故障率・バスタブ曲線・フォールトアボイダンス・フォールトトレランス・フェールセーフ・フェールソフト・フールプルーフ・フォールトマスキング・バックアップ